Fișă de lucru: Baze de numerație și operații pe biți

Obiective

- transformarea numerelor între bazele 2, 8, 10 și 16, cu accent pe baza 2;
- reprezentarea numerelor în binar și gruparea biților pentru conversia în octal și hexazecimal;
- calcularea manuală a operațiilor logice pe biți;
- utilizarea în C++ a operatorilor `&`, `|`, `^`, `~`, `<<` și `>>`;
- construirea și interpretarea măștilor de biți.

Rezolvați exercițiile pe foaie înainte de a verifica rezultatele cu un program C++.

1. Partea I – Exerciții teoretice

Scrieți pașii de calcul. La conversii, indicați resturile sau grupurile de biți folosite, nu doar rezultatul final.

Problema 1. Transformați în baza 2 numerele zecimale 13, 25, 42, 73, 100 și 255. Pentru fiecare număr, arătați împărțirile succesive la 2 și resturile obținute.

Problema 2. Transformați în baza 10: $(1011)_2$, $(110010)_2$, $(1000001)_2$, $(11111111)_2$ și $(10110110)_2$. Scrieți explicit suma puterilor lui 2.

Problema 3. Transformați fiecare număr în celelalte două baze indicate: $(45)_{10}$ în bazele 2 și 16; $(1101011)_2$ în bazele 10 și 16; $(2D)_{16}$ în bazele 2 și 10; $(157)_8$ în bazele 2 și 10.

Problema 4. Convertiți în hexazecimal numerele $(10101111)_2$, $(11001010)_2$, $(111101011001)_2$. Apoi transformați $(3A7)_{16}$ și $(C4)_{16}$ în baza 2. Grupați biții câte patru, de la dreapta la stânga.

Problema 5. Convertiți în octal $(101101)_2$, $(11101001)_2$ și $(110101110)_2$. Efectuați și conversia inversă pentru $(725)_8$. Grupați biții câte trei, de la dreapta la stânga.

Problema 6. Scrieți reprezentarea pe 8 biți a numerelor 5, 18, 64, 127 și 255. Care dintre ele au bitul cel mai semnificativ egal cu 1? Precizați de ce numărul de biți trebuie fixat pentru a putea discuta despre acest bit.

Problema 7. Considerați $a = (11010110)_2$ și $b = (10101100)_2$. Calculați pe 8 biți $a \,\&\, b$ și $a|b$. Dați rezultatele și în baza 10.

Problema 8. Pentru $a = (00110101)_2$ și $b = (01011100)_2$, calculați $a \oplus b$. Apoi determinați complementul pe 8 biți al lui a. Explicați de ce rezultatul lui `a` depinde de reprezentarea și lățimea tipului dacă nu fixați explicit 8 biți.

Problema 9. Folosind reprezentări pe 8 biți, calculați $00101101_2 \ll 2$ și $10110100_2 \gg 3$. Indicați biții eliminați și biții introduși. Pentru deplasarea la stânga, precizați dacă rezultatul încape în 8 biți.

Problema 10. Pentru numărul $(10110110)_2$, determinați masca $1 \ll k$ pentru $k = 0, 2, 4, 7$. Folosiți AND pentru a verifica dacă bitul de pe fiecare poziție este setat. Pozițiile se numerotează de la 0, începând cu bitul cel mai din dreapta.

Problema 11. Justificați dacă următoarele afirmații sunt adevărate sau false:

(a) $a \,\&\, b$ are bitul 1 numai acolo unde ambii operanzi au bitul 1;

(b) XOR este 1 când biții sunt egali;

(c) deplasarea la stânga cu un bit este întotdeauna echivalentă cu înmulțirea cu 2;

(d) $a|0 = a$;

(e) $a \oplus a = 0$.

2. Partea a II-a – Probleme de programare C++

Pentru fiecare exercițiu, citiți datele de intrare, afișați rezultatul într-un format clar și testați programul pe cel puțin trei seturi de valori. Pentru operațiile pe biți, folosiți tipuri întregi fără semn atunci când lucrați cu măști și reprezentări pe biți.

Problema 12. Citiți un număr întreg nenegativ și afișați reprezentarea sa în baza 2 fără zerouri nesemnificative la început. Tratați separat cazul în care numărul introdus este 0.

Problema 13. Citiți un număr întreg nenegativ și afișați-l în baza 2, baza 8 și baza 16. Pentru hexazecimal, folosiți literele A–F pentru valorile 10–15. Nu utilizați funcții de conversie care rezolvă integral problema.

Problema 14. Citiți două numere întregi nenegative a și b. Afișați valorile lui `a & b`, `a | b`, `a ^ b`, `a << 1` și `a >> 1`, atât în zecimal, cât și în binar.

Problema 15. Citiți un număr întreg nenegativ n și o poziție k. Afișați dacă bitul k este 0 sau 1, folosind masca `1 << k` și operatorul AND. Presupuneți că k este o poziție validă pentru tipul ales.

Problema 16. Citiți n și poziția k. Afișați numărul obținut după: setarea bitului k cu OR; ștergerea bitului k cu AND și complementul măștii; inversarea bitului k cu XOR. Afișați rezultatele în zecimal și binar.

Problema 17. Citiți un număr întreg nenegativ și determinați câți biți de 1 are reprezentarea sa binară. Rezolvați mai întâi prin deplasare și verificarea bitului cel mai din dreapta, apoi încercați o soluție bazată pe expresia `n & (n - 1)`.

Problema 18. Citiți un număr întreg pozitiv n și verificați dacă este o putere a lui 2 folosind operatori pe biți. Explicați de ce condiția `(n & (n - 1)) == 0` funcționează pentru $n > 0$.

Problema 19. Citiți un număr n, o poziție k și o lungime p. Extrageți cei p biți care încep de la poziția k, deplasați-i la dreapta și afișați valoarea rezultată. Construiți masca folosind deplasări și AND.

Problema 20. Citiți două numere nenegative și afișați câți biți diferă între reprezentările lor binare. Indicație: aplicați XOR și numărați biții de 1 ai rezultatului.

3. Provocare suplimentară

Problema 21. Citiți un număr binar ca șir de caractere și calculați valoarea sa zecimală, validând că șirul conține numai caracterele `'0'` și `'1'`. Nu folosiți funcții standard de conversie.

Problema 22. Citiți două șiruri binare de cel mult 32 de biți și afișați suma lor în baza 2. Implementați adunarea bit cu bit, cu transport, fără a converti numerele în baza 10.

Problema 23. Citiți un număr între 0 și 255 și o valoare k între 0 și 7. Calculați rotirea la stânga pe 8 biți: biții care ies din stânga reapar în dreapta. Mascați rezultatul pentru a păstra doar 8 biți.